**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»**
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

**Лабораторная работа №1**
По основам программной инженерии
Вариант №467204

Выполнил:
Пчелкин Илья Игоревич
Группа № P3206
Проверил:
Кулинич Ярослав
Вадимович

Санкт-Петербург 2026

# Оглавление

*Задание* ..... *3*

*Software Requirements Specification* ..... *4*

**1. Introduction** ..... **4**
1.1 Purpose ..... 4
1.2 Document Conventions ..... 4
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions ..... 5
1.4 Product Scope ..... 5
1.5 References ..... 5

**2. Overall Description** ..... **5**
2.1 Product Perspective ..... 5
2.2 Product Functions ..... 5
2.3 User Classes and Characteristics ..... 6
3.4 Operating Environment ..... 6
3.5 Design and Implementation Constraints ..... 6
3.6 User Documentation ..... 6
3.7 Assumptions and Dependencies ..... 6

**3. External Interface Requirements** ..... **7**
3.1 User Interfaces ..... 7
3.2 Hardware Interfaces ..... 7
3.3 Software Interfaces ..... 7
3.4 Communications Interfaces ..... 7

**4 Functional requirements** ..... **7**
Требования пользователей сайта ..... 7
Требования владельцев сайта ..... 9

**5. Nonfunctional Requirements** ..... **9**
1. Usability ..... 9
2. Reliability ..... 10
3. Performance ..... 10
4. Supportability ..... 10

**6. Requirements Attributes** ..... **10**
Функциональные требования ..... 10
Нефункциональные требования ..... 11

**7. Other Requirements** ..... **12**
Appendix A: Glossary ..... 12
Appendix B: Analysis Models ..... 13

*Вывод* ..... *19*

# Задание

**Вариант №467204:** Rutube - лучшее видео:) - https://www.rutube.ru/

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
  - Требования пользователей сайта.
  - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

# Software Requirements Specification

## 1. Introduction

### 1.1 Purpose

Данная спецификация требований к программному обеспечению (ПО) описывает функциональные и нефункциональные требования для разработки веб-сайта Rutube, предназначенного для размещения и просмотра видео.

### 1.2 Document Conventions

**Оформление требований**

- Все функциональные требования помечены как FR-X.Y
- Все нефункциональные требования помечены как NFR-X.Y

Где X и Y – цифры, соответствующие нумерации требований

**Приоритетность требования указывается по системе MoSCoW**

- MUST have (Minimum Usable Subset) – фундаментальные для системы требования.
- Should have – важные.
- Could have – потенциально возможные, улучшающие, к примеру, пользовательское отношение.
- Won't have (Would like to have) – могут быть реализованы в следующих версиях системы.

**Стабильность описывает то, насколько большая вероятность того, что данное требование изменится в будущем**

Высокая – требование с большой вероятностью не изменится
Средняя – требование может измениться
Низкая – требование скорее всего изменится
Все термины предметной области при первом упоминании отмечаются нижним подчеркиванием и курсивом, их расшифровку можно найти в Appendix A: Glossary

**Подход к оценке трудоёмкости**

- <4 ч – очень малая трудоемкость: небольшое изменение уже реализованного компонента системы
- 4–16 ч – малая трудоемкость: реализация нового компонента, который взаимодействует только с одной подсистемой
- 16–40 ч – средняя трудоемкость: реализация нового функционального компонента, который взаимодействует с несколькими подсистемами или требует интеграции с внешними сервисами
- 40+ ч – высокая трудоёмкость: реализация функционального компонента, фундаментального для этой системы или подсистемы (взаимодействует со всеми или почти всеми подсистемами)

Каждый прецедент использования (Use Case) описывается по следующему шаблону:

**Название Use Case**

**ID**

Идентификатор прецендента

**Актор**

Тот, кто участвует во взаимодействии с системой

В данном пункте будет использоваться 3 вида Акторов:
Авторизованный пользователь – пользователь вошедший в систему
Неавторизованный пользователь – пользователь не вошедший в систему
Пользователь – пользователь может быть как авторизованным, так и неавторизованным

**Описание**
Небольшой абзац, описывающий суть варианта использования

**Начальное состояние**
Описание состояния системы до начала выполнения сценария. Предусловия – это условия, которые должны выполняться, чтобы Use Case имел смысл

**Основной успешный сценарий**
Последовательность шагов, в результате которой пользовательская цель достигается

**Альтернативные сценарии**
Все предусмотренные ответвления от основного потока, при которых развитие событий отличается, но цель может быть в итоге достигнута другим способом

**Конечное состояние**
Состояние системы после выполнения сценария

## 1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Данный документ предназначен для:

- Разработчиков, которые будут разрабатывать backend и frontend приложения.
- Дизайнеров, которые будут разрабатывать графический интерфейс приложения.
- Тестировщиков

## 1.4 Product Scope

Разрабатываемое ПО – будет использоваться в качестве онлайн сервиса, в котором пользователи смогут размещать свои видеоролики на общую страницу, с которой можно просматривать весь контент, загруженный другими пользователями. Также можно осуществлять поиск видео по названию.

## 1.5 References

Разрабатываемое веб-приложение - https://rutube.ru/

# 2. Overall Description

## 2.1 Product Perspective

Приложение построено на базе клиент-серверной архитектуры, возможна его интеграция в другие приложения.

## 2.2 Product Functions

Основные функции разрабатываемого видеохостинга включают:

- Загрузка пользовательского видео-контента на своем канале авторизованными пользователями.
- Просмотр видеороликов всеми пользователями

- Взаимодействие с видеороликами: оставление комментариев, выставление положительных и отрицательных оценок в виде *лайка* или *дизлайка*.
- Управление собственным каналом

Видеохостинг предоставляет возможность загрузки, просмотра и обработке пользовательского видео контента. Под обработкой подразумевается возможность написания комментария под любым видео и выставления ему положительной или отрицательной оценки в виде лайка или дизлайка.

## 2.3 User Classes and Characteristics

В системе выделяются 3 класса:

1. Неавторизованный пользователь:
    - Может просматривать доступные видео и выполнять поиск
2. Авторизованный пользователь:
    - Может загружать видео на свой *Rutube-канал*, каждый канал связан с уникальным именем пользователя и служит пространством для взаимодействия с другими пользователями через видео
    - Может оформлять подписку на другого пользователя
    - Может оценивать любое видео положительной или отрицательной оценкой в виде лайка или дизлайка.
    - Может писать *комментарий* под любым видео
3. Владелец сайта:
    - Может управлять пользователями
    - Может изменять глобальные настройки сервиса
    - Может управлять всем контентом на платформе

## 3.4 Operating Environment

Операционная среда, на которой развернута система, должна удовлетворять следующим требованиям:

- Клиентская часть системы должна корректно работать в современных веб-браузерах последняя версия Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari и их аналоги
- Серверная часть системы должна быть развернута на оборудовании с установленной операционной системой семейства GNU/Linux

## 3.5 Design and Implementation Constraints

- Серверная часть системы должна быть реализована на языке Java
- Клиентская часть должна быть реализована на языке JavaScript
- База данных системы должна использовать СУБД PostgreSQL
- Веб-интерфейс должен быть совместим с последними версиями всех современных браузеров

## 3.6 User Documentation

Вся необходимая информация для начала работы с Rutube - https://rutube.ru/info/faq/

## 3.7 Assumptions and Dependencies

Приложение нормально функционирует, т. е. воспроизводит видео только при условии, что *пользователь* имеет стабильное подключение к интернету с минимальной скоростью равной 1 Мбит/с.

Приложение должно поддерживать интеграцию со следующими внешними сервисами для аутентификации пользователей: Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники.
Приложение должно содержать ссылки на следующие внешние сервисы для загрузки мобильной версии приложения: Google Play, App Store, AppGallery, RuStore, RuMarket, Galaxy Store.

# 3. External Interface Requirements

## 3.1 User Interfaces

Пользовательский интерфейс состоит из нескольких основных частей и отдельных страниц:

- Главная страница с лентой рекомендаций
- Текстовое поле для поиска видео
- Страница канала пользователя с его видео и информацией о его канале
- Форма для авторизации
- Страница для просмотра видео со встроенным *видеоплеером*
- Форма для загрузки видео

## 3.2 Hardware Interfaces

Для серверной части приложения требуется учесть:

- Большой объем дискового пространства для хранения видео

Аппаратные требования для клиентской части:

- Персональный компьютер или ноутбук
- Телефон или планшет

## 3.3 Software Interfaces

Система взаимодействует со следующими программными интерфейсами:

- СУБД PostgreSQL: приложение сохраняет в базу данных все метаданные о видео и пользователях

## 3.4 Communications Interfaces

Система должна принимать запросы по HTTPS и возвращать ответ в формате JSON

# 4 Functional requirements

## Требования пользователей сайта

### *4.1 Загрузка видео*

FR-1.1: Система позволяет авторизованному пользователю загрузить видео на свой канал.
FR-1.2: Система позволяет пользователю указать название, описание, категорию и тип доступа (для всех/по ссылке) видео.
FR-1.3: Система позволяет загрузить обложку для видео.
FR-1.4: При некорректных данных система показывает сообщение об ошибке и не сохраняет изменения.
FR-1.5: Система поддерживает одновременную загрузку нескольких видеороликов

### *4.2 Просмотр видео*

FR-2.1: Система позволяет любому пользователю воспроизвести видео.
FR-2.2: Система позволяет изменять качество видео от 144p до 4K с помощью кнопок в плеере.
FR-2.3: Система позволяет воспроизводить видео в полноэкранном режиме.

FR-2.4: Система позволяет изменять скорость воспроизведения видео от 0.25x до 2x с шагом 0.25.
FR-2.5: Система позволяет включить субтитры с помощью кнопки в плеере.
FR-2.6: Система позволяет перематывать видео на 10 секунд назад и вперёд по кнопкам в плеере.
FR-2.7: Система увеличивает счётчик просмотров видео после того, как пользователь открыл страницу видео и начал воспроизведение.

### *4.3 Поиск*

FR-3.1: Система показывает до 10 подсказок при вводе в поисковую строку не менее 2 символов.
FR-3.2: Система отображает страницу результатов поиска в виде прокручивающейся ленты видео и каналов, соответствующих запросу.
FR-3.3: Система позволяет пользователю открыть страницу видео из результатов поиска и автоматически запустить его воспроизведение.
FR-3.4: Система позволяет пользователю открыть страницу канала из результатов поиска.

### *4.4 Лента рекомендаций*

FR-4.1: Система показывает авторизованному пользователю персонализированную ленту рекомендаций на основе его интересов и предыдущей активности.
FR-4.2: Система показывает неавторизованному пользователю ленту рекомендаций, сформированную по популярности и трендам.

### *4.5 Лайки и комментарии*

FR-5.1: Под каждым видео система отображает счётчик лайков и дизлайков.
FR-5.2: Под каждым видео система отображает секцию с комментариями и полем ввода для новых комментариев.
FR-5.3: Система позволяет авторизованным пользователям ставить оценку к видео (лайк/дизлайк); при попытке поставить оценку неавторизованным пользователем система перенаправляет его на страницу авторизации.
FR-5.4: Система позволяет авторизованным пользователям отправлять комментарии; при попытке отправить комментарий неавторизованным пользователем система показывает сообщение «Войдите, чтобы комментировать».

### *4.6 Подписки на каналы*

FR-6.1: У каждого канала система отображает кнопку подписки.
FR-6.2: При повторном нажатии авторизованного пользователя на кнопку подписки система оформляет отписку от канала.
FR-6.3: При оформлении подписки система увеличивает счётчик подписчиков канала.
FR-6.4: Система позволяет авторизованным пользователям подписываться на каналы других пользователей; при попытке подписаться неавторизованным пользователем система перенаправляет его на страницу авторизации или регистрации.

### *4.7 Плейлисты*

FR-7.1: Система позволяет авторизованному пользователю создавать плейлисты.
FR-7.2: Система позволяет авторизованному пользователю добавлять в свой плейлист любые свои видео, доступные в его студии Rutube.
FR-7.3: Система позволяет авторизованному пользователю удалять из своего плейлиста любое ранее добавленное видео.
FR-7.4: Система позволяет авторизованному пользователю подписываться на плейлист

другого пользователя, чтобы он отображался в его списке плейлистов для быстрого доступа.
FR-7.5: Система позволяет пользователю указать название и описание для плейлиста.
FR-7.6: Система позволяет загрузить обложку для плейлиста.

### *4.8 Каналы*

FR-8.1: Система позволяет владельцу канала загрузить и изменить аватар канала.
FR-8.2: Система позволяет владельцу канала загрузить и изменить обложку канала.
FR-8.3: Система позволяет владельцу канала задать и изменить название и описание канала.
FR-8.4: При отсутствии загруженного аватара система показывает стандартную иконку канала.
FR-8.5: При отсутствии загруженной обложки система показывает стандартный фон канала.
FR-8.6: При некорректных данных система показывает сообщение об ошибке и не сохраняет изменения.

### *4.9 Прямые трансляции*

FR-9.1: Система позволяет пользователю указать название и описание для трансляции.
FR-9.2: Система позволяет загрузить обложку для трансляции.
FR-9.3: Система позволяет авторизованным пользователям запускать прямую трансляцию от имени своего канала, при попытке запуска трансляции неавторизованным пользователем система перенаправляет его на страницу авторизации.
FR-9.4: Система позволяет пользователю выбрать категорию трансляции, права доступа и время начала трансляции.
FR-9.5: Система позволяет пользователю подключить программу для трансляции с использованием предоставленных параметров подключения.

### *4.10 Платные подписки*

FR-10.1: Система позволяет авторизованному пользователю оформить *платную подписку* с *автопродлением* каждый месяц на сервис для дополнительных функций
FR-10.2: Система позволяет пользователю просмотреть статус своей подписки и дату следующего списания
FR-10.3: Система позволяет пользователю отменить автопродление подписки

### *4.11 Авторизация*

FR-11.1: Система позволяет неавторизованному пользователю зарегистрироваться или войти в существующий аккаунт
FR-11.2: Система позволяет авторизованному пользователю выйти из аккаунта

## Требования владельцев сайта

FR-12.1: Система позволяет владельцу удалять видео с сайта
FR-12.2: Система позволяет владельцу менять права доступа пользователей к сайту
FR-12.3: Система позволяет владельцу изменять глобальные настройки сервиса

# 5. Nonfunctional Requirements

## 1. Usability

NFR-1.1: Система должна поддерживать все распространенные разрешения экрана пользователя для мобильных устройств шириной от 360 пикселей и десктопов

NFR-1.2: Интерфейс системы должен быть на русском языке
NFR-1.3: Интерфейс системы должен быть интуитивно понятен без предварительной подготовки
NFR-1.4: Интервал ответа системы на действие пользователя должен находиться в диапазоне 1-5 секунд

### 2. Reliability

NFR-2.1: Система должна обеспечивать доступность не менее 99.999% времени в год
NFR-2.2: Среднее время восстановления сервиса после отказа не должно превышать 30 минут

### 3. Performance

NFR-3.1: Время загрузки страницы просмотра видео не должно превышать 2 секунд при стабильном подключении к интернету
NFR-3.2: Плеер должен начинать воспроизведение выбранного видео не позднее чем через 3 секунды после нажатия на него
NFR-3.3: Система должна выдерживать нагрузку более 7 терабит в секунду на CDN-сеть в пике
NFR-3.4: Система должна быть рассчитана на обработку порядка миллиона загружаемых видеороликов и более 350 тысяч часов видео в сутки

### 4. Supportability

NFR-4.1: Система должна корректно функционировать во всех современных браузерах (Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera, Yandex и др.)
NFR-4.2: Система должна расширяема на 80 миллионов уникальных пользователей в месяц

## 6. Requirements Attributes

### Функциональные требования

| № требования | Приоритетность | Трудоемкость человеко-час | Стабильность |
|---|---|---|---|
| FR-1.1 | MUST have | 40+ | Высокая |
| FR-1.2 | MUST have | 4-16 | Высокая |
| FR-1.3 | Should have | 4-16 | Высокая |
| FR-1.4 | Could have | 4-16 | Высокая |
| FR-1.5 | MUST have | 4-16 | Высокая |
| FR-2.1 | MUST have | 40+ | Высокая |
| FR-2.2 | Could have | 4-16 | Высокая |
| FR-2.3 | MUST have | 4-16 | Высокая |
| FR-2.4 | Could have | 4-16 | Высокая |
| FR-2.5 | Could have | 4-16 | Высокая |
| FR-2.6 | Could have | 4-16 | Средняя |
| FR-2.7 | MUST have | 4-16 | Высокая |
| FR-3.1 | Won't have | 16-40 | Средняя |
| FR-3.2 | MUST have | 16-40 | Высокая |
| FR-4.1 | MUST have | 16-40 | Высокая |
| FR-4.2 | MUST have | 16-40 | Высокая |
| FR-5.1 | Should have | 4-16 | Высокая |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FR-5.2 | Should have | 16-40 | Высокая |
| FR-5.3 | Should have | 16-40 | Высокая |
| FR-5.4 | Should have | 16-40 | Высокая |
| FR-6.1 | Should have | 4-16 | Высокая |
| FR-6.2 | Should have | 4-16 | Высокая |
| FR-6.3 | Should have | 4-16 | Высокая |
| FR-6.4 | Should have | 4-16 | Высокая |
| FR-7.1 | Could have | 4-16 | Высокая |
| FR-7.2 | Could have | 4-16 | Средняя |
| FR-7.3 | Could have | 4-16 | Средняя |
| FR-7.4 | Could have | 4-16 | Высокая |
| FR-7.5 | Could have | <4 | Высокая |
| FR-7.6 | Could have | <4 | Высокая |
| FR-8.1 | MUST have | 4-16 | Высокая |
| FR-8.2 | Should have | 4-16 | Высокая |
| FR-8.3 | MUST have | <4 | Высокая |
| FR-8.4 | MUST have | <4 | Средняя |
| FR-8.5 | MUST have | <4 | Средняя |
| FR-8.6 | MUST have | 4-16 | Высокая |
| FR-9.1 | Won't have | <4 | Высокая |
| FR-9.2 | Won't have | 4-16 | Высокая |
| FR-9.3 | Won't have | 40+ | Высокая |
| FR-9.4 | Won't have | 4-16 | Высокая |
| FR-9.5 | Won't have | 16-40 | Высокая |
| FR-10.1 | Should have | 16-40 | Высокая |
| FR-10.2 | Should have | 4-16 | Высокая |
| FR-10.3 | Should have | <4 | Высокая |
| FR-11.1 | MUST have | 40+ | Высокая |
| FR-11.2 | MUST have | 4-16 | Высокая |
| FR-12.1 | MUST have | 4-16 | Высокая |
| FR-12.2 | MUST have | 4-16 | Высокая |
| FR-12.3 | MUST have | 4-16 | Высокая |

## Нефункциональные требования

| Требование | Приоритетность | Стабильность |
|---|---|---|
| NFR-1.1 | Should have | Высокая |
| NFR-1.2 | MUST have | Средняя |
| NFR-1.3 | MUST have | Высокая |
| NFR-1.4 | MUST have | Высокая |
| NFR-2.1 | Should have | Средняя |
| NFR-2.2 | Should have | Средняя |
| NFR-3.1 | Should have | Высокая |
| NFR-3.2 | MUST have | Высокая |
| NFR-3.3 | MUST have | Средняя |

| | | |
|---|---|---|
| NFR-3.4 | MUST have | Средняя |
| NFR-4.1 | MUST have | Средняя |
| NFR-4.2 | MUST have | Средняя |

# 7. Other Requirements

## Appendix A: Glossary

**Видеохостинг** – онлайн-сервис для хранения, публикации и распространения видеоконтента, где пользователи сами генерируют контент
**Пользователь** – это человек, имеющий доступ к его ресурсам
**Лайк** – форма реакции на контент, которая означает «нравится», выставляется независимо каждым пользователем по желанию
**Дизлайк** – выражение неодобрения к опубликованному контенту, то есть противоположность «лайку»
**Rutube-канал** – это персональная страница, где пользователи публикуют, свои видео
**Подписчик** – это пользователь, который оформил подписку на канал другого пользователя, чтобы регулярно получать его контент
**Комментарий** – это текстовое сообщение, которое пользователь оставляет под видео, чтобы выразить своё мнение, задать вопрос или вступить в обсуждение
**Лента** — это непрерывный список видео, который платформа показывает пользователю
**Лента рекомендаций** – это раздел, где сервис предлагает пользователям видео на основе их предпочтений
**Видеоплеер** – это программа, предназначенная для воспроизведения видеофайлов
**Обложка видео** – это статичное изображение, которое отображается рядом с названием ролика в поиске, рекомендациях и на канале
**Права доступа к видео** – это настройки видимости ролика, определяющие, кто именно может его посмотреть: все, по ссылке или только вы/выбранные пользователи
**Название видео** – это текстовый заголовок ролика (до 100 символов), который отображается вместе с обложкой и первым виден зрителям в поиске, рекомендациях или на канале
**Описание видео** – это текстовое поле под роликом, где автор даёт расширенную информацию о контенте, ссылки и т. д.
**Алгоритм (Rutube)** – это система рекомендаций на базе машинного обучения, которая формирует персонализированную ленту видео, анализируя поведение пользователей и характеристики контента
**Категория видео** – это значение, которое автор выбирает при загрузке ролика, чтобы алгоритм понимал тематику контента и показывал его релевантной аудитории
**Правила сообщества** – это набор строгих норм, которые определяют, какой контент можно публиковать, чтобы поддерживать безопасность платформы и соответствовать законам РФ.
**Модерация** – это процесс проверки контента (видео, комментариев) на соответствие Правилам сообщества, чтобы исключить спам, насилие, дезинформацию или нарушения
**Строка поиска** – это поле ввода в верхней части сайта, куда пользователь вводит ключевые слова, названия видео или каналов для поиска контента
**Обложка канала** – это большой баннер в верхней части страницы канала, фоновая картинка, которая видна всем, кто заходит на твой канал
**Аватар канала** – это маленькая квадратная картинка, которая отображается рядом с названием канала, в комментариях, в ленте и в результатах поиска

**Кадрирование фото** – это обрезка части изображения, когда ты выбираешь, что оставить в кадре, а что убрать за его пределы
**Прямая трансляция (стрим)** – это видеопередача в реальном времени, когда изображение и звук сразу отправляются в интернет, и зрители смотрят почти одновременно с тем, как это происходит
**Плейлист** – это упорядоченный список видео, объединённых по какой-то теме или задумке пользователя, которые можно просматривать одно за другим без повторного поиска каждого ролика
**Платная подписка** — это регулярная оплата, за которую пользователь получает расширенный доступ к контенту и сервису по сравнению с обычным бесплатным просмотром
**Автопродление** – это режим, когда подписка автоматически продлевается в конце оплаченного периода, а деньги списываются с привязанной карты без участия пользователя

# Appendix B: Analysis Models

## *Прецеденты использования*

| |
|---|
| **Прецедент:** Загрузка видео |
| **ID:** 1 |
| **Краткое описание:**<br>Авторизованный пользователь загружает видео на свой канал, заполняет информацию о нём и отправляет его на модерацию для последующей публикации. |
| **Главные актёры:**<br>Авторизованный пользователь |
| **Второстепенные актёры:**<br>Модерация |
| **Предусловия:** |
| • Пользователь авторизован в системе. |
| • Выбранный видеофайл соответствует техническим требованиям по формату и размеру. |
| **Основной поток:** |
| 1. Пользователь нажимает кнопку со значком «+» в верхней части интерфейса. |
| 2. Система отображает всплывающее окно с доступными действиями. |
| 3. Пользователь выбирает пункт «Загрузить видео». |
| 4. Система перенаправляет пользователя на страницу загрузки видео. |
| 5. Пользователь выбирает видеофайл. |
| 6. Система загружает файл и выполняет первичную проверку формата и размера. |
| 7. Пользователь вводит название видео. |
| 8. Пользователь при необходимости вводит описание видео. |
| 9. Пользователь выбирает категорию видео. |
| 10. Пользователь выбирает права доступа (для всех / по ссылке). |
| 11. Пользователь при необходимости загружает обложку видео. |
| 12. Пользователь при необходимости выбирает плейлист для добавления видео. |
| 13. Пользователь нажимает кнопку «Опубликовать». |
| 14. Система валидирует данные формы. |

15. Система сохраняет видео и отправляет его на модерацию.
16. После успешной модерации система публикует видео на канале пользователя и в ленте.

**Прецедент:** Просмотр видео

**ID:** 2

**Краткое описание:**
Пользователь находит интересующее его видео на платформе и открывает его для просмотра.

**Главные актёры:** Пользователь

**Второстепенные актёры:** нет

**Предусловия:**

- У пользователя есть доступ к платформе.
- У пользователя есть стабильное соединение с интернетом.

**Основной поток:**

1. Пользователь выбирает интересующее видео из ленты и нажимает на него.
2. Система открывает страницу выбранного видео.
3. Система отображает плеер и информацию о видео и запускает воспроизведение.
4. Пользователь просматривает видео.

**Прецедент:** Поиск по видео и каналам

**ID:** 3

**Краткое описание:**
Пользователь вводит поисковый запрос, просматривает результаты в виде списка видео и каналов и переходит к интересующему его видео или каналу.

**Главные актёры:** Пользователь

**Второстепенные актёры:** нет

**Предусловия:**

- В системе имеется контент (видео и каналы), который может соответствовать поисковым запросам.

**Основной поток:**

1. Пользователь вводит запрос в строку поиска.
2. Система отображает результаты поиска: список видео и каналов по данному запросу.
3. Пользователь выбирает интересующее видео из результатов и нажимает на него.
4. Система открывает страницу выбранного видео и запускает воспроизведение.

**Прецедент:** Рекомендации и лента

**ID:** 4

**Краткое описание:**
Пользователь открывает главную страницу платформы и получает ленту рекомендованных видео.

**Главные актёры:** Пользователь

**Второстепенные актёры:** нет

**Предусловия:**

- У пользователя есть доступ к платформе и соединение с интернетом.

**Основной поток:**

1. Пользователь открывает сайт платформы.
2. Система определяет, авторизован пользователь или нет.
3. Если пользователь не авторизован, система формирует базовую ленту рекомендаций по популярности и трендам.
4. Если пользователь авторизован, система формирует персонализированную ленту рекомендаций на основе его интересов и предыдущей активности.
5. Система отображает пользователю ленту рекомендованных видео на главной странице.

**Прецедент:** Оставление лайков и комментариев

**ID:** 5

**Краткое описание:**
Авторизованный пользователь может оценивать видео (лайк/дизлайк) и оставлять комментарии; неавторизованному пользователю предлагается войти для выполнения этих действий.

**Главные актёры:**
Авторизованный пользователь

**Второстепенные актёры:** нет

**Предусловия:**

- У пользователя есть доступ к платформе и соединение с интернетом.
- Видео доступно для просмотра.

**Основной поток:**

1. Пользователь выбирает интересующее видео.
2. Система открывает страницу выбранного видео.
3. Пользователь нажимает на кнопку лайка или дизлайка под видео.
4. Система сохраняет оценку пользователя и обновляет счётчик лайков или дизлайков.
5. Пользователь прокручивает страницу до секции комментариев.
6. Система отображает существующие комментарии и поле ввода нового комментария.
7. Пользователь вводит текст комментария.
8. Пользователь нажимает кнопку отправки комментария.
9. Система сохраняет комментарий и отображает его в списке комментариев.

**Прецедент:** Подписки на каналы

**ID:** 6

**Краткое описание:**
Авторизованный пользователь может подписываться на каналы и отписываться от них; неавторизованному пользователю предлагается войти или зарегистрироваться при попытке подписаться.

**Главные актёры:** Авторизованный пользователь

**Второстепенные актёры:** нет

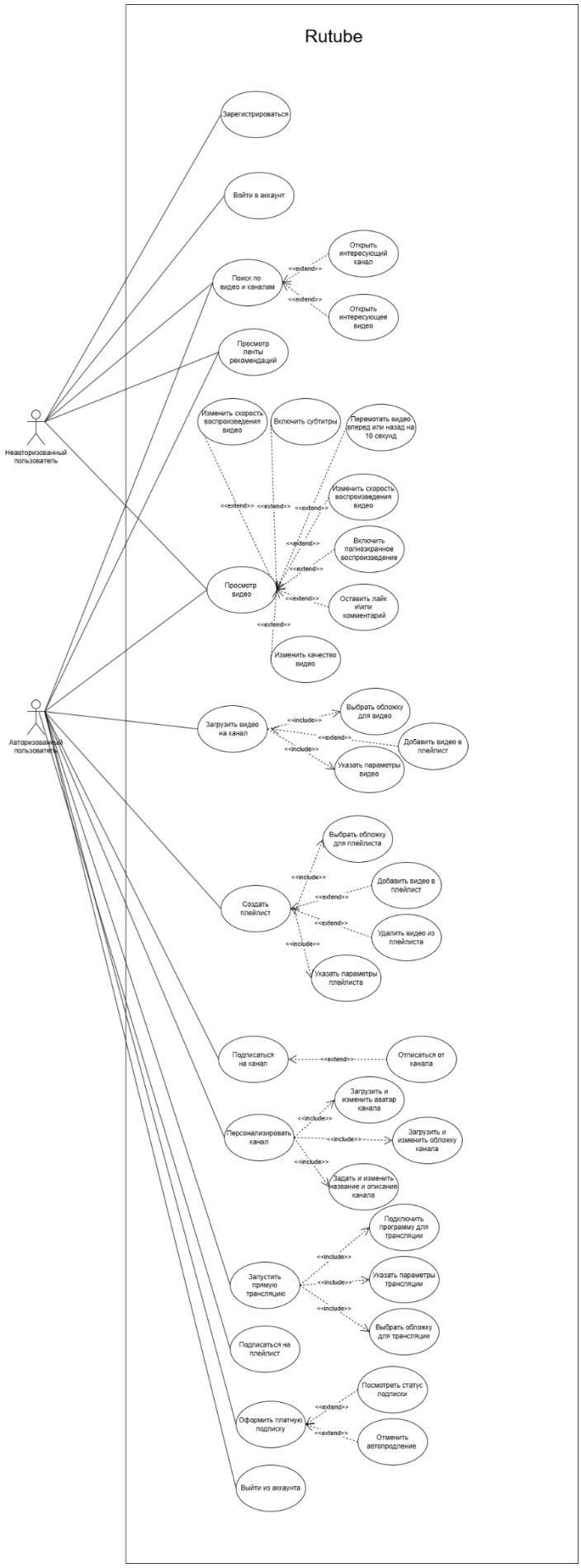
**Предусловия:**

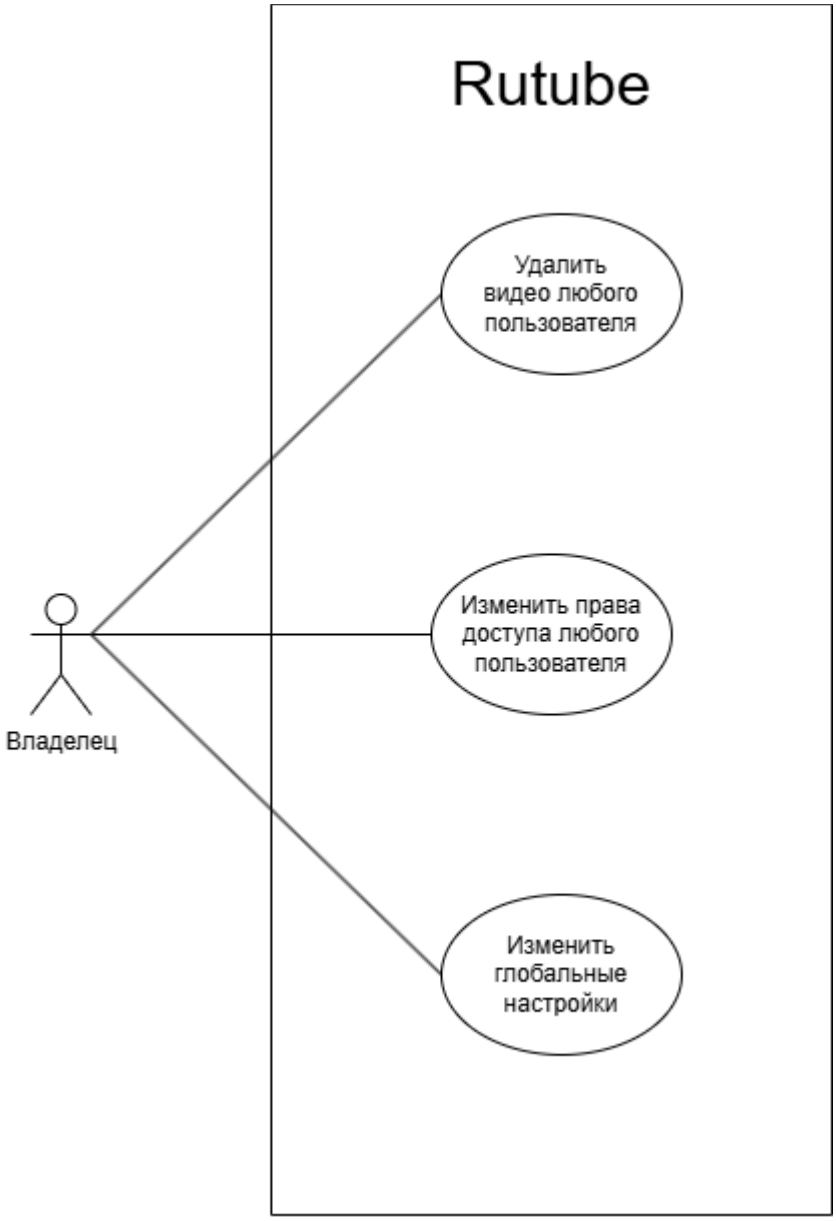
- Пользователь имеет доступ к платформе и соединение с интернетом.
- Страница канала доступна и корректно отображается.

| **Основной поток:** |
|---|
| 1. Пользователь находит интересующий канал. |
| 2. Система открывает страницу выбранного канала. |
| 3. Пользователь нажимает кнопку «Подписаться» на странице канала. |
| 4. Система оформляет подписку пользователя на канал. |
| 5. Система обновляет состояние кнопки подписки. |
| 6. Система увеличивает счётчик подписчиков канала. |

| **Прецедент:** Создание плейлистов |
|---|
| **ID:** 7 |
| **Краткое описание:**<br>Авторизованный пользователь создаёт плейлист для группировки своих видео. |
| **Главные актёры:**<br>Авторизованный пользователь |
| **Второстепенные актёры:** нет |
| **Предусловия:** |
| • Пользователь авторизован в системе. |
| **Основной поток:** |
| 1. Пользователь нажимает на значок своего канала в правом верхнем углу. |
| 2. Система открывает меню управления каналом. |
| 3. Пользователь переходит в студию Rutube. |
| 4. Система открывает студию управления контентом. |
| 5. Пользователь нажимает на кнопку «Добавить» в правом верхнем углу. |
| 6. Система отображает доступные действия по добавлению нового контента. |
| 7. Пользователь выбирает действие «Создать плейлист». |
| 8. Система открывает форму создания плейлиста. |
| 9. Пользователь вводит название плейлиста. |
| 10. Пользователь при необходимости вводит описание плейлиста. |
| 11. Пользователь при необходимости загружает обложку плейлиста. |
| 12. Пользователь подтверждает создание плейлиста. |
| 13. Система создаёт плейлист. |
| 14. Система добавляет плейлист в список плейлистов пользователя в студии Rutube. |

*UseCase-диаграмма прецендентов использования*




Rutube
Удалить видео любого пользователя
Изменить права доступа любого пользователя
Изменить глобальные настройки
Владелец

# Вывод

Данная лабораторная работа помогла понять, как составляется документ SRS, научиться различать функциональные и нефункциональные требования, а также определять прецеденты использования системы и зачем это нужно и составлять на их основе Use Case диаграммы.